

1. Giriş

1.1 Amaç

Bu belge; 27 C# script ve 7 eğitim modülü içeren AR Tabanlı İnteraktif Balık Anatomisi, Habitatı ve Ekosistem Sistemi projesinin işlevsel (FR) ve işlevsel olmayan (NFR) gereksinimlerini gerçek implementasyona göre tanımlar. Geliştiriciler, test ekibi ve paydaşlar için referans belge niteliği taşır.

1.2 Kapsam

Sistem; Unity 2022.3 LTS + C# ile geliştirilmiş, iOS (ARKit 4+) ve Android (ARCore) hedefli, AR Foundation tabanlı bir eğitim platformudur. 8 balık türüne ait 3D modeller üzerinden Anatomi, Habitat, Beslenme, Türler Arası İlişkiler, Av/Avcı, Quiz ve Portal modülleri IModule interface'i üzerinden çalışır. Data-Driven mimari ile yeni tür ekleme yalnızca ScriptableObject + JSON + ses dosyası gerektirir.

1.3 Tanımlar

- AR — Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
- SRS — Yazılım Gereksinim Spesifikasyonu
- SO — ScriptableObject (FishData): tek gerçek kaynağı (Single Source of Truth)
- LOD — Level of Detail (Ayrıntı Seviyesi)
- FFT — Fast Fourier Transform (ses reaktivitesi için)
- PUN — Photon Unity Networking (öğretmen-öğrenci senkronizasyonu)
- IModule — tüm modüllerin uyguladığı arayüz: Initialize / Activate / Deactivate

2. Sistem Mimarisi

Katman 1 — AR Algılama: ARMarkerHandler (AR Foundation) — marker/yüzey tespiti ve world-space model

Katman 2 — State Yönetimi: SystemStateManager — 7 durum arası geçiş (enum + switch)

Katman 3 — Veri: FishData (SO) + FishJsonDatabase — Single Source of Truth

Katman 4 — Modüller: AnatomyModule, HabitatModule, FeedingModule, InterspeciesModule, PredatorPreyModule, QuizModule, PortalModule — hepsi IModule uygular

Katman 5 — Etkileşim: HotspotInputController + HotspotNode — touch/raycast bazlı

Katman 6 — UI: FishInfoPanelUI (smart bubble placement), MainUIManager, FishSelectionManager

Katman 7 — Ağ: NetworkStateManager (Photon PUN 2) — RPC teacher→student broadcast

3. İşlevsel Gereksinimler (FR)

FR-01: Balık Seçim ve 3D Görselleştirme

- FR-01.1: Sistem 8 balık türünü (Köpekbalığı, Yunus, Palyaço, BullTrout, Vatoz, Alabalık, Ton, Levrek) sunmalıdır
- FR-01.2: Seçilen tür FishSelectionManager üzerinden FishEntityController'a iletilmeli, 3D model AR sahnede render edilmeli
- FR-01.3: FishData SO'da prefab atanmamışsa sistem prosedürel fallback model üretmelidir
- FR-01.4: FishSwimMotion bileşeni seçim ekranında dalga hareketi animasyonu çalıştırmalıdır
- FR-01.5: Balık seçim butonları FishSelectionManager tarafından dinamik ve renkli üretilmelidir

FR-02: Anatomi Modülü (AnatomyModule)

- FR-02.1: Shader-driven X-ray clipping plane ile iç organlar görünür hale gelmelidir
- FR-02.2: Kalp, solungaç gibi organlar bağımsız pulsating animasyonu çalıştırmalıdır
- FR-02.3: İskelet parçaları assembly animasyonu ile yerleşmelidir
- FR-02.4: Her kemik/organ için HotspotNode ile FishInfoPanelUI açılmalıdır
- FR-02.5: Panel konumu smart placement algoritmasıyla (4 aday, overlap/uzaklık skoru) belirlenir

FR-03: Habitat Modülü (HabitatModule)

- FR-03.1: 3 katmanlı dinamik dalga sistemi (ripple/swell/turbulence) DynamicWaterSurface ile çalışmalıdır
- FR-03.2: Prosedürel ortam: mercan, kaya, deniz yosunu ve kum spawn edilmelidir
- FR-03.3: Güneş ışığı efekti, su üstü baloncukları ve ortam parçacıkları aktif olmalıdır
- FR-03.4: CoralReef ve DeepOcean iki habitat tipi desteklenmelidir
- FR-03.5: DynamicWaterSurface modül inactive olduğunda vertex hesaplamayı durdurmalıdır

FR-04: Beslenme Modülü (FeedingModule)

- FR-04.1: Inverse Kinematics (IK) head tracking ile balık baş yönü yiyeceğe dönmelidir
- FR-04.2: Besin zinciri energy-flow pulse animasyonu trofik seviye etiketleriyle gösterilmelidir
- FR-04.3: Etçil/otçul diyet toggle ile farklı yem türleri render edilmelidir
- FR-04.4: Beslenmede kan/alg parçacık efekti oynatılmalıdır

FR-05: Türler Arası İlişkiler (InterspeciesRelationsModule)

- FR-05.1: Boids algoritması (cohesion, separation, alignment) ile sürü hareketi simüle edilmelidir
- FR-05.2: Kamera pozisyonuna göre prey kaçınma davranışı aktif olmalıdır
- FR-05.3: Simbiyotik partner (örn: palyaço balığı — anemon) spawn edilmeli ve etiketlenmelidir

FR-06: Av/Avcı Modülü (PredatorPreyModule)

- FR-06.1: Vision cone (FOV) ile apex predator çevresindeki av'ı tespit etmelidir
- FR-06.2: Chase davranışı ve raycast tabanlı engel kaçınma aktif olmalıdır
- FR-06.3: Prey; tehdit altında renk kamuflaj değiştirmelidir (chromatic camouflage response)
- FR-06.4: Ink jammer parçacık efekti prey savunma mekanizması olarak çalışmalıdır

FR-07: Sesli Bilgi Modülü (AudioInformationManager)

- FR-07.1: Her modüle özgü Türkçe sesli anlatım Resources/Audio/<id>/<Modül>.wav'dan yüklenmeli
- FR-07.2: Modül geçişlerinde ses crossfade (çapraz solma) sağlanmalıdır
- FR-07.3: FFT ses analizi ile ses reaktivitesi hesaplanmalıdır
- FR-07.4: Ses yoksa (null) uygulama sessizce çalışmaya devam etmelidir (graceful fallback)

FR-08: Quiz Modülü (QuizModule)

- FR-08.1: Soru DB inspector veya JSON üzerinden tanımlanabilmelidir
- FR-08.2: Doğru cevap başına zaman bazlı puan hesaplamalıdır (2 puan/sn ceza)
- FR-08.3: Ses + parçacık efekti ile doğru/yanlış geri bildirim verilmelidir
- FR-08.4: Skor özet ekranı ve progress bar UI tamamlanmalıdır [EKSIK]

FR-09: Portal Modülü (PortalModule)

- FR-09.1: Kamera pozisyonu boyut eşiğini geçtiğinde geçiş tetiklenmelidir
- FR-09.2: Portal visual efekti (vortex/shimmer shader) eklenmeli [EKSIK]
- FR-09.3: Ses mufling ve katman görünürlük değişimi uygulanmalıdır [EKSIK]

FR-10: Çok Kullanıcı Mod (NetworkStateManager)

- FR-10.1: Photon PUN 2 RPC ile öğretmen modül değişikliği tüm öğrencilere yayınlanmalıdır
- FR-10.2: Geç katılan öğrenci mevcut state ile senkronize olmalıdır (late-join sync)
- FR-10.3: Öğretmen ve öğrenci rolleri ayrılmalı; öğrenci broadcast alamazdan sadece alabilmelidir
- FR-10.4: Ağ bağlantısı kesildiğinde offline mod otomatik devreye girmeli

4. İşlevsel Olmayan Gereksinimler (NFR)

NFR-01: Performans

- NFR-01.1: Hedef cihazlarda ≥ 30 FPS (tercih 60 FPS) — Unity Profiler ile doğrulanacak
- NFR-01.2: Boids simülasyonu ≤ 20 balıkta $O(n^2)$; üstü için Jobs System (Burst) zorunlu
- NFR-01.3: DynamicWaterSurface; modül inactive'de vertex hesaplamayı durdurmalı
- NFR-01.4: Object pooling; particle/projectile için GC baskısını azaltmalı
- NFR-01.5: 3D model yükleme ≤ 3 sn (asenكرون yükleme zaten aktif)

NFR-02: Güvenilirlik

- NFR-02.1: 30 dakikalık sürekli AR oturumunda sıfır kritik crash
- NFR-02.2: JSON parsing try-catch ile korunmalı; hatalı veri loglanmalı, uygulama devam etmeli
- NFR-02.3: Hard-coded string referansları sabite (const/static) çevrilmeli
- NFR-02.4: Null prefab için prosedürel fallback mevcut ve çalışıyor

NFR-03: Uyumluluk

- NFR-03.1: Android 8.0+ (API 26+), ARCore destekli
- NFR-03.2: iOS 14+, ARKit 4+ destekli
- NFR-03.3: Minimum 3 GB RAM, OpenGL ES 3.0 / Metal GPU
- NFR-03.4: Unity 2022.3 LTS ile derleme zorunlu

NFR-04: Kullanılabilirlik

- NFR-04.1: Onboarding ≤ 2 dakika
- NFR-04.2: Hotspot dokunma alanı $\geq 44 \times 44$ pt (FishInfoPanelUI buna göre boyutlandırılıyor)
- NFR-04.3: WCAG 2.1 AA kontrast oranı — UI renkler uyumlu olmalı
- NFR-04.4: Ses altyazısı (subtitle) eklenmeli [EKSİK — erişilebilirlik]

NFR-05: Güvenlik ve Gizlilik

- NFR-05.1: Uygulama kişisel veri toplamamalı (KVKK Madde 4, COPPA uyumu)
- NFR-05.2: Kamera yalnızca AR için, kayıt yok
- NFR-05.3: Photon PUN üzerinden TLS 1.2+ şifreleme
- NFR-05.4: Quiz skoru yerel cihazda şifreli saklanmalı

NFR-06: Bakım Yapılabilirlik

- NFR-06.1: Yeni balık türü = SO + JSON + ses; sıfır kod değişikliği (zaten uygulandı)
- NFR-06.2: IModule interface tüm modüllerce uygulanmalı (zaten uygulandı)
- NFR-06.3: JSON parsing hatası için validation katmanı eklenmeli
- NFR-06.4: CI/CD pipeline kurulmalı; her commit derleme doğrulaması

5. Onay

Versiyon 2.0 — 15 Haziran 2026 — Gerçek C# kod tabanı incelenerek revize edildi

Proje Ekibi: GuncelKonular Geliştirme Grubu